第 8 章 无线网络



8.1 无线局域网 WLAN

8.1.1 无线局域网的组成

8.1.2 802.11 标准中的物理层

8.1.3 802.11 标准中的 MAC 层

8.1.4 802.11 标准中的 MAC 帧

8.2 无线个人区域网 WPAN

8.3 无线城域网 WMAN

8.1 无线局域网

- 无线局域网是无线网络的主要应用形式，在无线网络中占据很大比例；
- 提供无线接入功能；
- 具有节省投资，建网方便等优点。

无线局域网



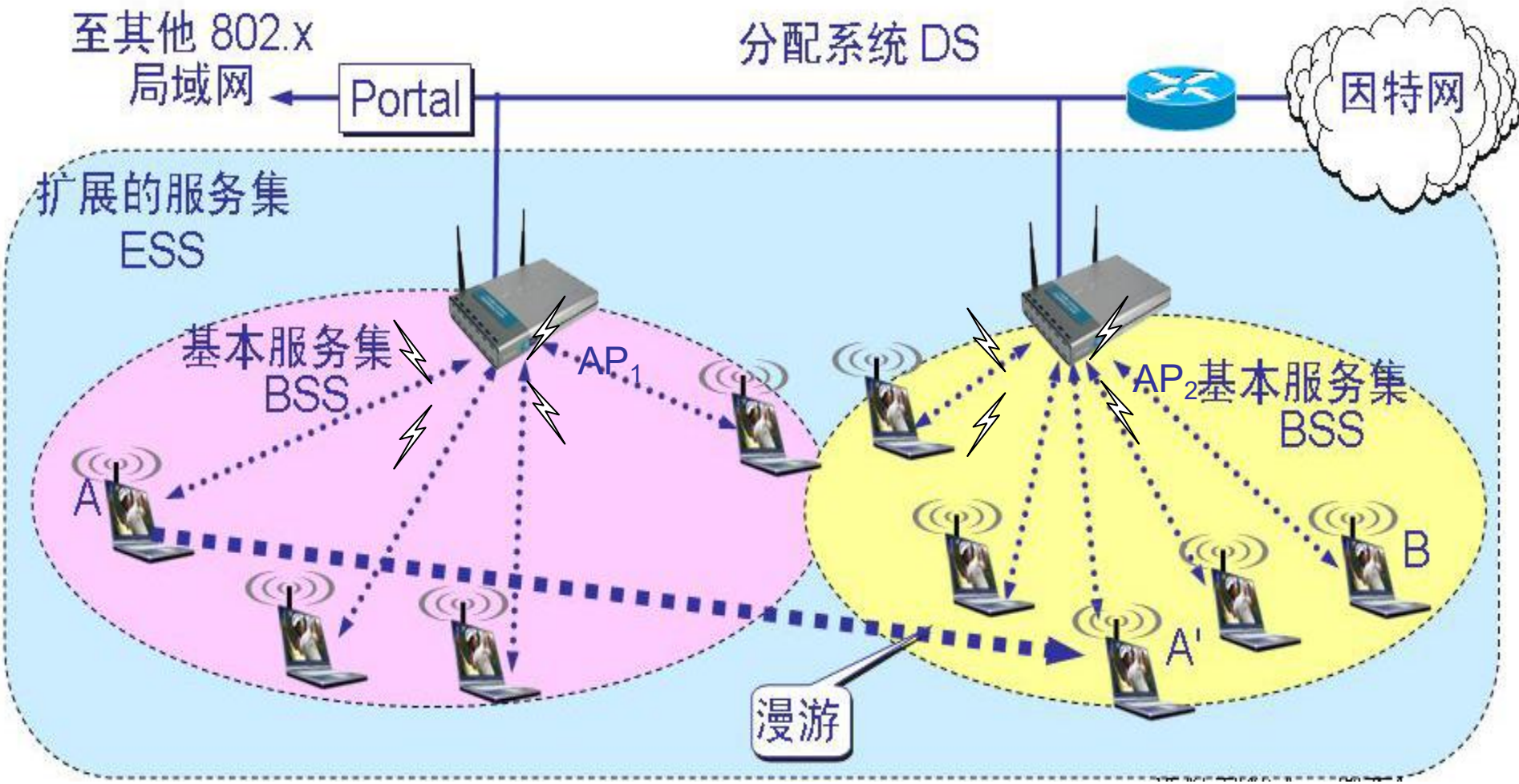
- 无线局域网遵守802.11标准
- 是一个无线以太网
- 采用星型拓扑结构
- 中心设备是基站，具有一个32字节的服务集标识符，又称为接入点AP
- MAC层使用CSMA/CA协议（不同于以太网CSMA/CD协议）
- 又称为WiFi（无线保真度）

8.1.1 无线局域网的组成



- 基本组成单元是：基本服务集BSS
- 基本服务集：一个基站和与该基站连接的所有移动站
- 若干个基本服务集通过分配系统DS（通常是有线连接方式）连接成一个整体，构成一个扩展服务集ESS
- 一个ESS相当于一个局域网
- 无线连接只存在于移动站和基站之间

8.1.1 无线局域网的组成



8.1.1 无线局域网的组成



- 一个ESS（局域网）可以通过Portal（门户）与其它局域网相连，构成扩展局域网（在整个互联网中具有相同网络号），然后通过路由器与互联网相连
- Portal功能相当于网桥，但与网桥不同
- 网桥一般连接同类型网络（如都是802.3标准的以太网），Portal主要将无线以太网（802.11标准）与（有线）以太网（802.3标准）相连，进而通过以太网与互联网相连。
- 与以太网中的工作站不同，无线局域网中的移动站能够移动，不同基站之间必须实现自动切换功能

与接入点 AP 建立关联



- 一个移动站若要加入到一个基本服务集 BSS，就必须先选择一个接入点 AP，并与此接入点建立关联(association)。
- 建立关联就表示这个移动站加入了选定的 AP 所属的子网，并和这个 AP 之间创建了一个无线线路。
- 只有关联的 AP 才向这个移动站发送数据帧，而这个移动站也只有通过关联的 AP 才能向其他站点发送数据帧。

移动站与 AP 建立关联的方法



- 被动扫描，即移动站等待接收接入站周期性发出的信标帧(beacon frame)。
- 信标帧中包含有若干系统参数（如服务集标识符 SSID 以及支持的速率等）。
- 主动扫描，即移动站主动发出探测请求帧(probe request frame)，然后等待从 AP 发回的探测响应帧(probe response frame)。

8.1.2 802.11 局域网的物理层



- 802.11 无线局域网可再细分为不同的类型。
- 最流行的无线局域网是 802.11b，而另外（802.11a 和 802.11g等）的产品也广泛存在。
- 802.11 的物理层实现无线信号传输
- 802.11 的物理层有以下几种实现方法：
  - 直接序列扩频 DSSS（802.11b）
  - 正交频分复用 OFDM （802.11a，802.11g）
  - 多天线正交频分复用 MIMO-OFDM （802.11n, 802.11ac，802.11ax）

几种常用的 802.11 无线局域网

标准	频段	数据速率	物理层	优缺点
802.11b（1999）	2.4 GHz	最高为11 Mb/s	HR-DSSS	最高数据率较低，价格最低，信号传播距离远，且不易受阻碍
802.11a（1999）	5 GHz	最高为54 Mb/s	OFDM	最高数据率较高，支持更多用户同时上网，信号传播距离较短，且易受阻碍
802.11g（2003）	2.4 GHz	最高为54 Mb/s	OFDM	最高数据率较高，支持更多用户同时上网，信号传播距离远，且不易受阻碍
802.11n（2009）	2.4/5GHz	最高600 Mb/s	MIMO OFDM	使用多个发射和接收天线达到更高的数据传输率，64QAM，使用双倍带宽(40M)时速率可达600Mb/s
802.11ac（2013）	5 GHz	最高1Gb/s多站	MIMO OFDM	工作频宽升至80、160MHz，更多的MIMO天线（8路），256QAM，下行多用户MIMO（至多4个）
802.11ax WiFi 6	2.4/5GHz	双频并用可达3Gb/s	MIMO OFDMA	更密集的子载波，更高的调制效率（1024QAM），上下行多用户MIMO，OFDMA

几种常用的 802.11 无线局域网

■ 最近几年，802.11无线局域网又有一些新的物理层标准陆续推出：



802.11ad

频段：60GHz

最高速率：7Gb/s

家庭内部无线高清音视频信号传输

802.11ac

频段：5GHz

最高速率：1Gb/s

802.11ah

频段：900MHz

最高速率：18Mb/s

功耗低、传输距离长（可达1km），很适合物联网设备之间的通信

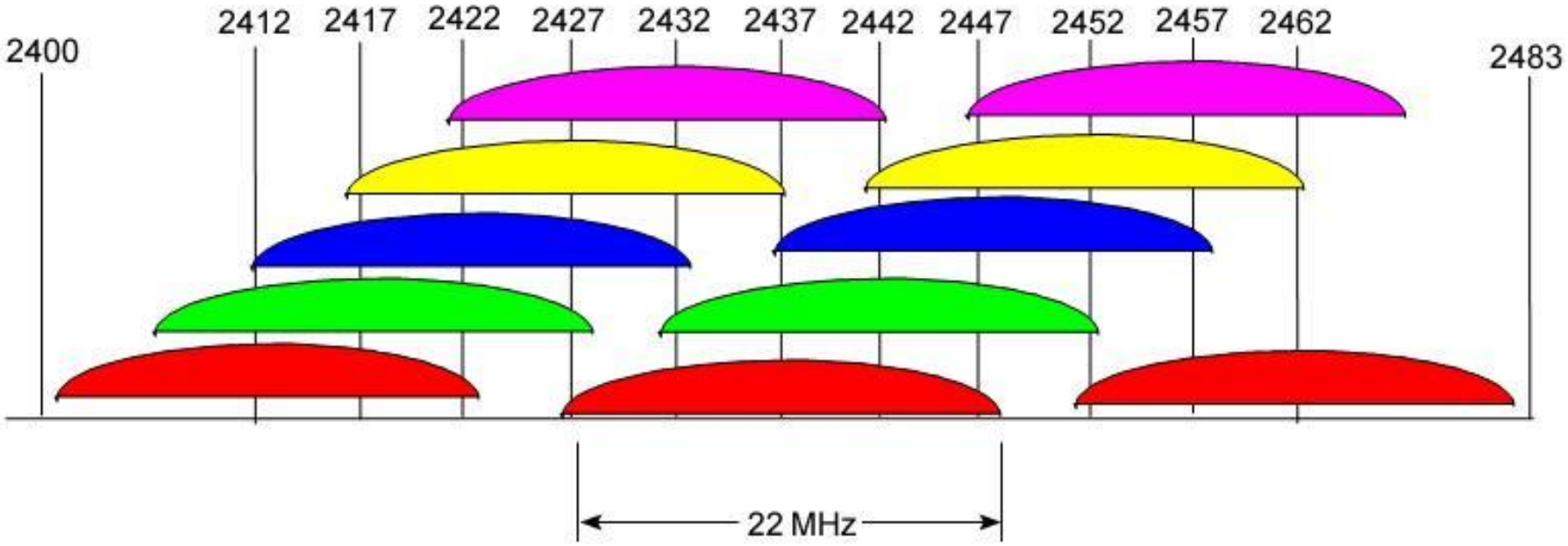
802.11ax

频段：2.4GHz/5GHz

最高速率：9.6Gb/s

8.1.2 802.11 局域网的物理层

◊ 802. 11b 的信道划分



信道是指由有线或无线电线路提供的信号通路，信道的作用是传输信号，它提供一段频带让信号通过。信道和信道之间是相邻的，相邻信道重叠特别多，同一空间下我们只能使用不相邻重叠的信道，如果重叠了，相互之间会干扰。

8.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议



CSMA/CA 协议

无线局域网却不能简单地搬用 CSMA/CD 协议。这里主要有两个原因。

- 无线网卡不能象有线网卡那样，进行不间断地信道检测。

  工作在单一频点的无线设备，无法同时发送和接收

- 无线局域网中，并非所有移动站点能听到对方。近的站点能监听，远的站点听不到。

  无线信号空间衰减很快，距离远的无线网卡接收信号强度很弱

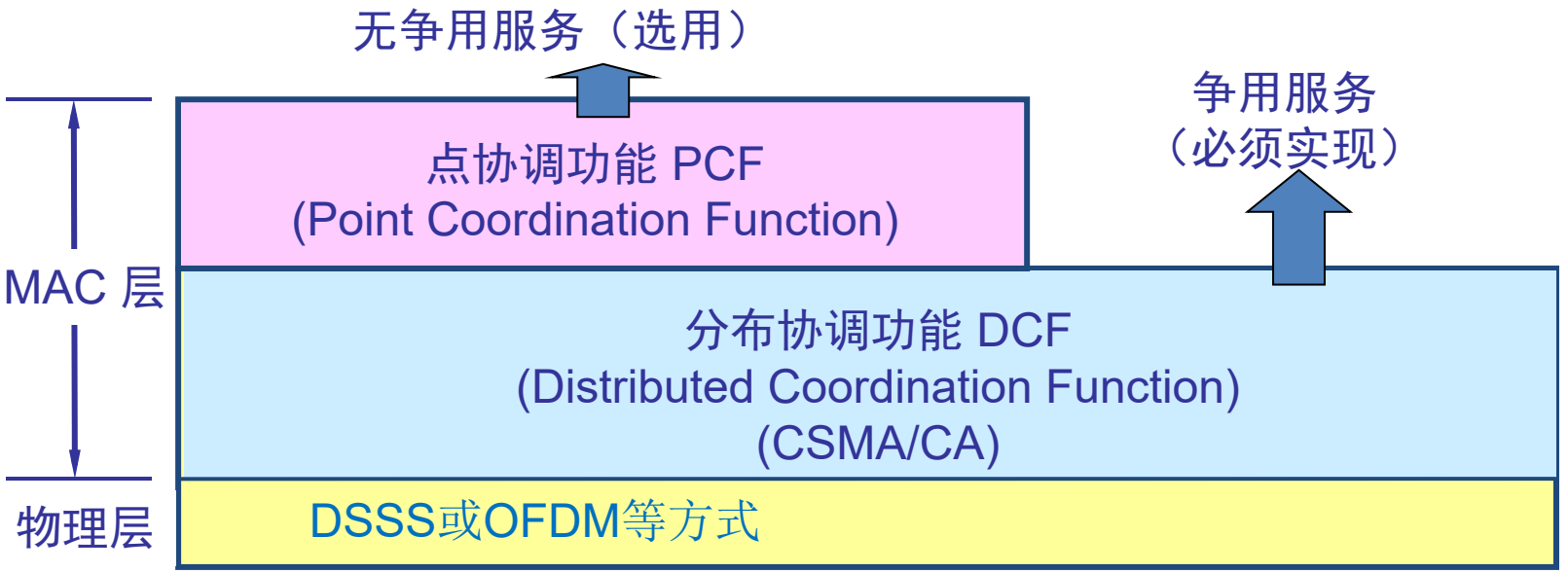
CSMA/CA 协议



- 改进的 CSMA/CA 协议，设法让移动站避开同时与基站通信，避免碰撞。
- 改进的办法是把 CSMA 增加一个碰撞避免(Collision Avoidance)机制。简单地理解，移动设备在发送数据之前保持对信道的持续监听，并以更谨慎保守的态度尝试数据发送，尽量避免碰撞的发生。
- 802.11 使用 CSMA/CA 协议。而在使用 CSMA/CA 的同时，还增加使用停止等待协议(通过能否收到确认帧判断是否发生碰撞)。
- 下面先介绍 802.11 的 MAC 层。

802.11 的 MAC 层

- 基站的协调功能：确定在基本服务集 BSS 中的移动站在什么时间能发送或接收数据。
- 两种协调功能：分布协调功能（争用服务，竞争方式）；点协调功能（无争用服务，令牌方式）

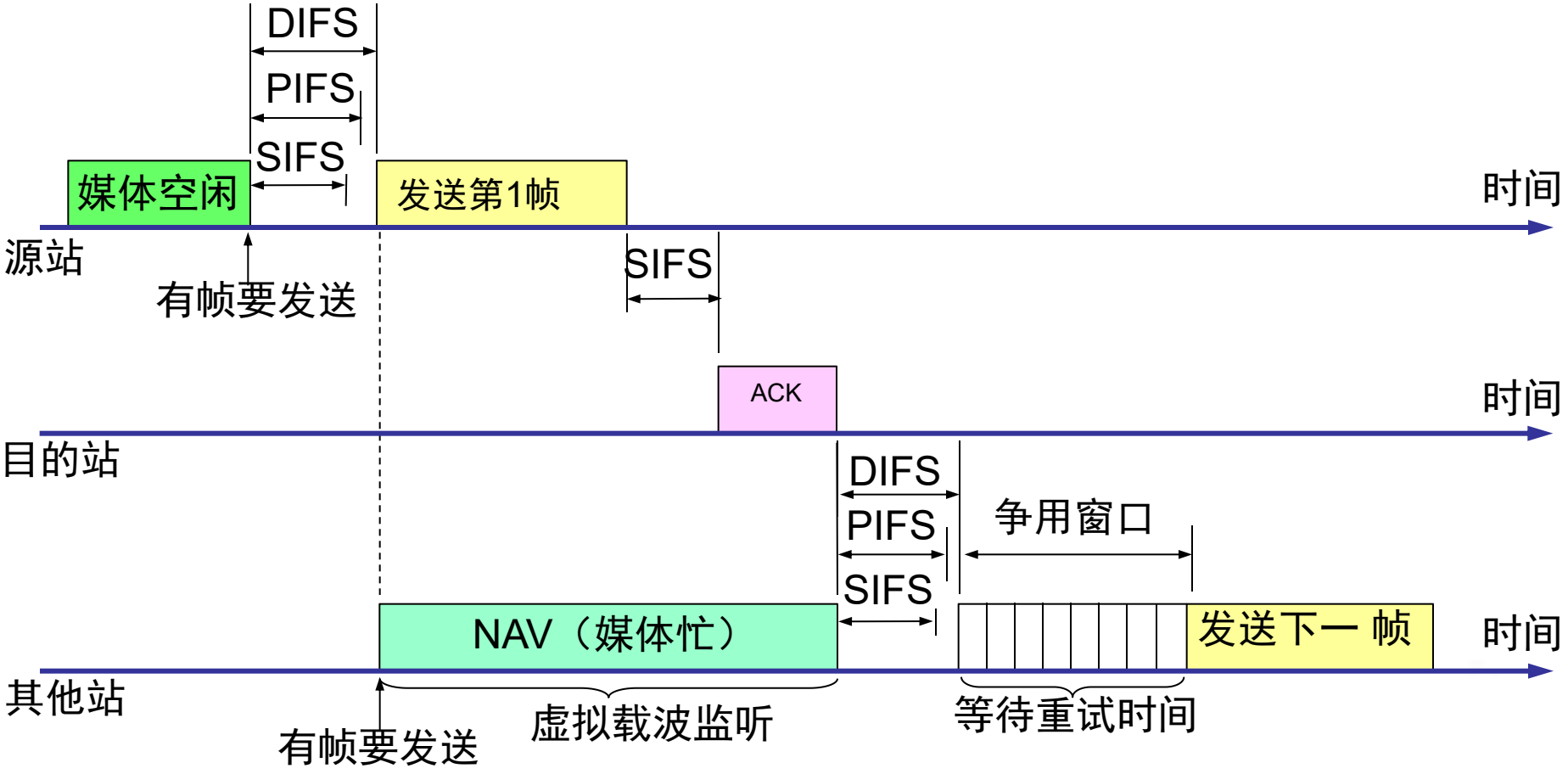


CSMA/CA 协议

- 分布协调功能 DCF：
  1. 让各站点通过竞争方式获取发送权
  2. 是一种必备方式
- 点协调功能PCF：
  1. 接入点AP集中控制，把发送数据权轮流交给各站点
  2. 是一种选用方式

CSMA/CA协议的基本工作原理

DIFS，即分布协调功能帧间间隔（最长的 IFS），在 DCF 方式中用来发送数据帧和管理帧。DIFS 的长度比 PIFS 再增加一个时隙长度。



概念：帧间间隔 IFS



- 无线局域网中在完成发送一帧数据后，所有的站必须再等待一段很短的时间，才可能发送下一帧。这段时间的通称是帧间间隔 IFS（InterFrame Space）。
- 帧间间隔就是等待时间。
- 帧间间隔 IFS 有DIFS、PIFS、SIFS三种。

帧间间隔 IFS作用

- 减小碰撞概率。用不同的IFS将各站的起跑时间错开，减少碰撞可能

  帧间间隔就是一种优先级的表现形式，优先级越高的数据传输类型，其帧间间隔越短，抢先发送数据的机会越大

- 帧间间隔长度取决于该站欲发送的帧的类型。高优先级帧需要等待的时间较短，因此可优先获得发送权。
- 若低优先级帧还没来得及发送而其他站的高优先级帧已发送到媒体，则媒体变为忙态因而低优先级帧就只能再推迟发送了。这样就减少了发生碰撞的机会。

帧间间隔 IFS种类



- 根据数据帧的重要性的差异，确定帧的不同等级；根据帧的不同等级确定帧间间隔。
- IFS分为以下几种类型：

1. 短帧间间隔 SIFS（间隔时间短）
2. 点协调功能帧间间隔PIFS（适中）
3. 分布协调功能帧间间隔DIFS（长）

短帧间间隔 SIFS

- SIFS，即短(Short)帧间间隔，是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。优先级高的帧。
- 主要是网络系统的响应帧使用 SIFS，是系统指令帧，因而具有最高优先级。类型有：ACK 帧、CTS 帧、由过长的 MAC 帧分片后的数据帧，以及所有回答 AP 探询的帧和在 PCF 方式中接入点 AP 发送出的任何帧。

点协调功能帧间间隔PIFS



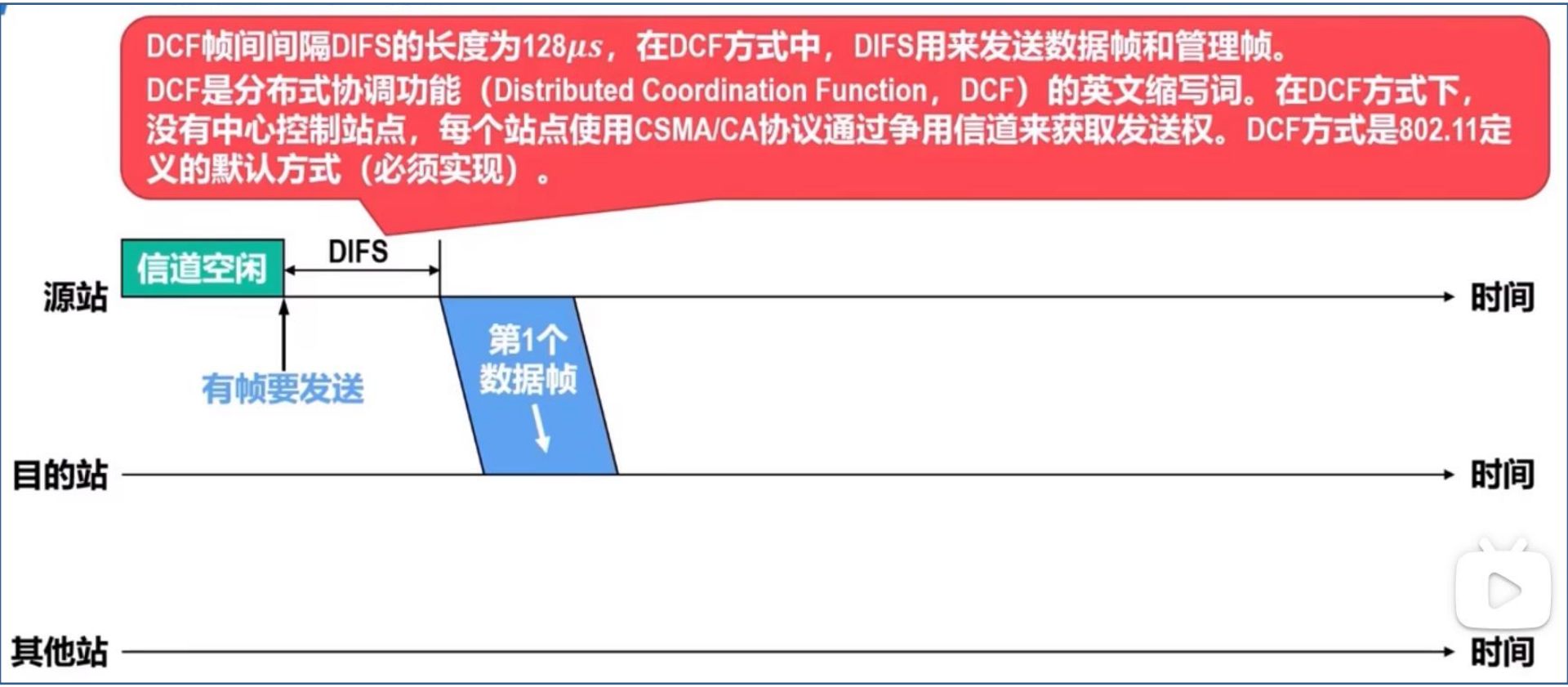
- PIFS，比 SIFS 长
- 是为了在开始使用 PCF 方式时（在 PCF 方式下使用，没有争用）优先获得接入到媒体中
- PIFS 的长度是 SIFS 加一个时隙(slot)长度。

分布协调功能帧间间隔DIFS

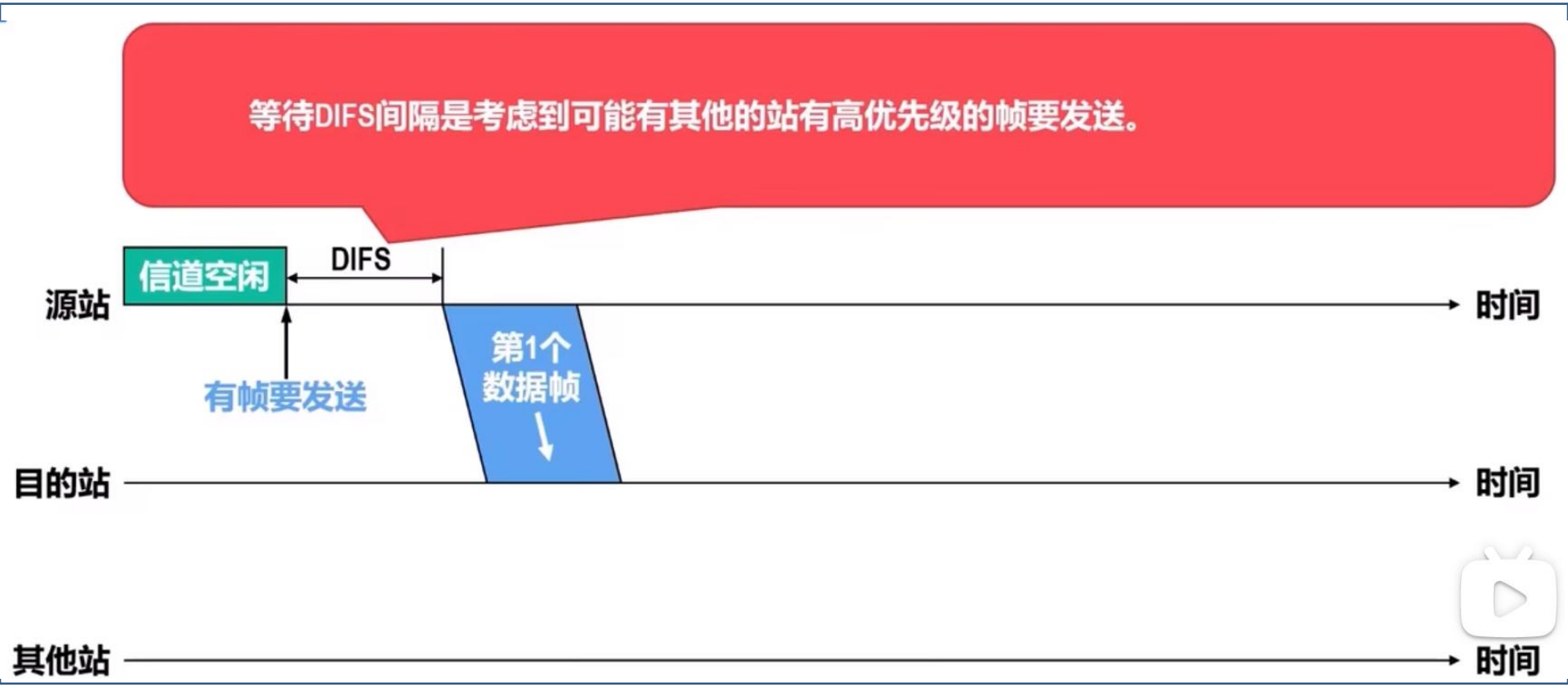


- DIFS，在 DCF 方式中用来发送数据帧和管理帧。
- DIFS 的长度比 PIFS 再增加一个时隙长度。

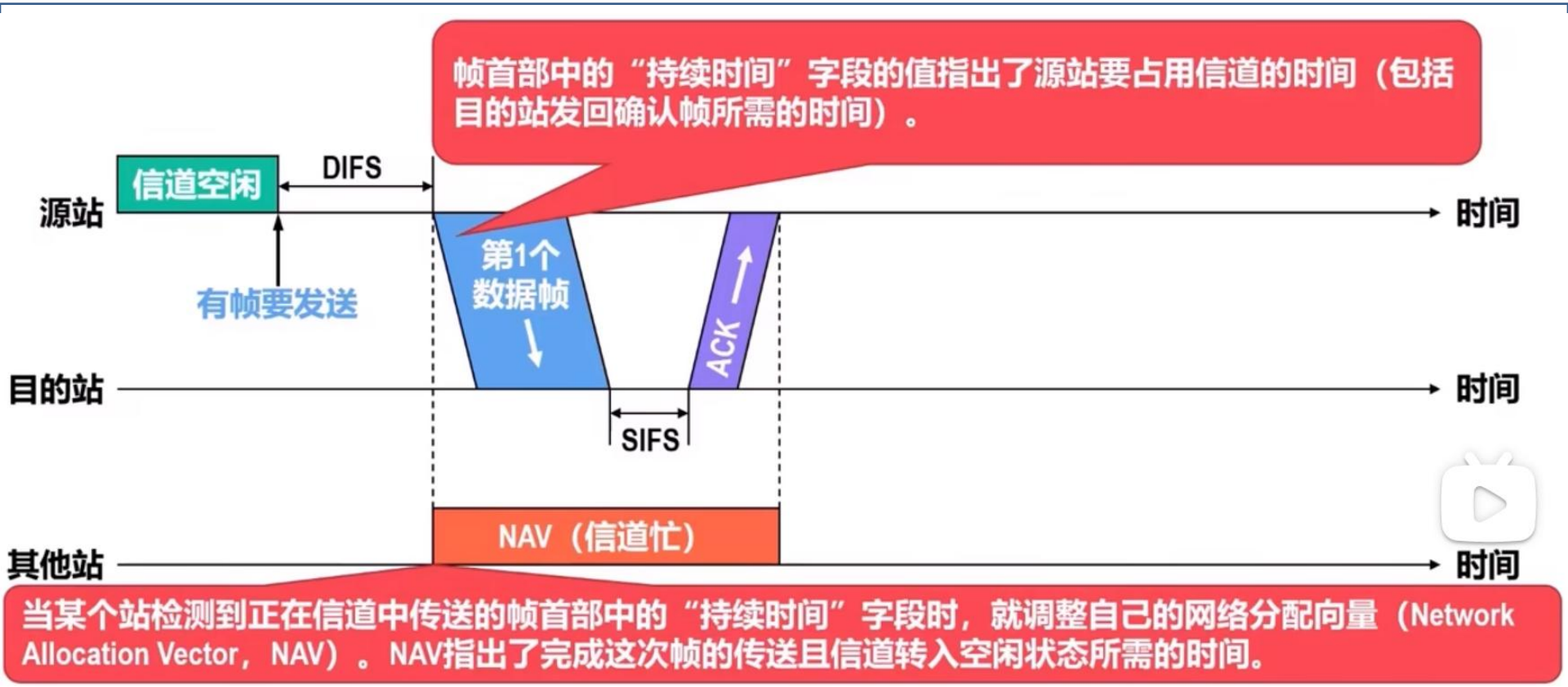
CSMA/CA协议的基本工作原理



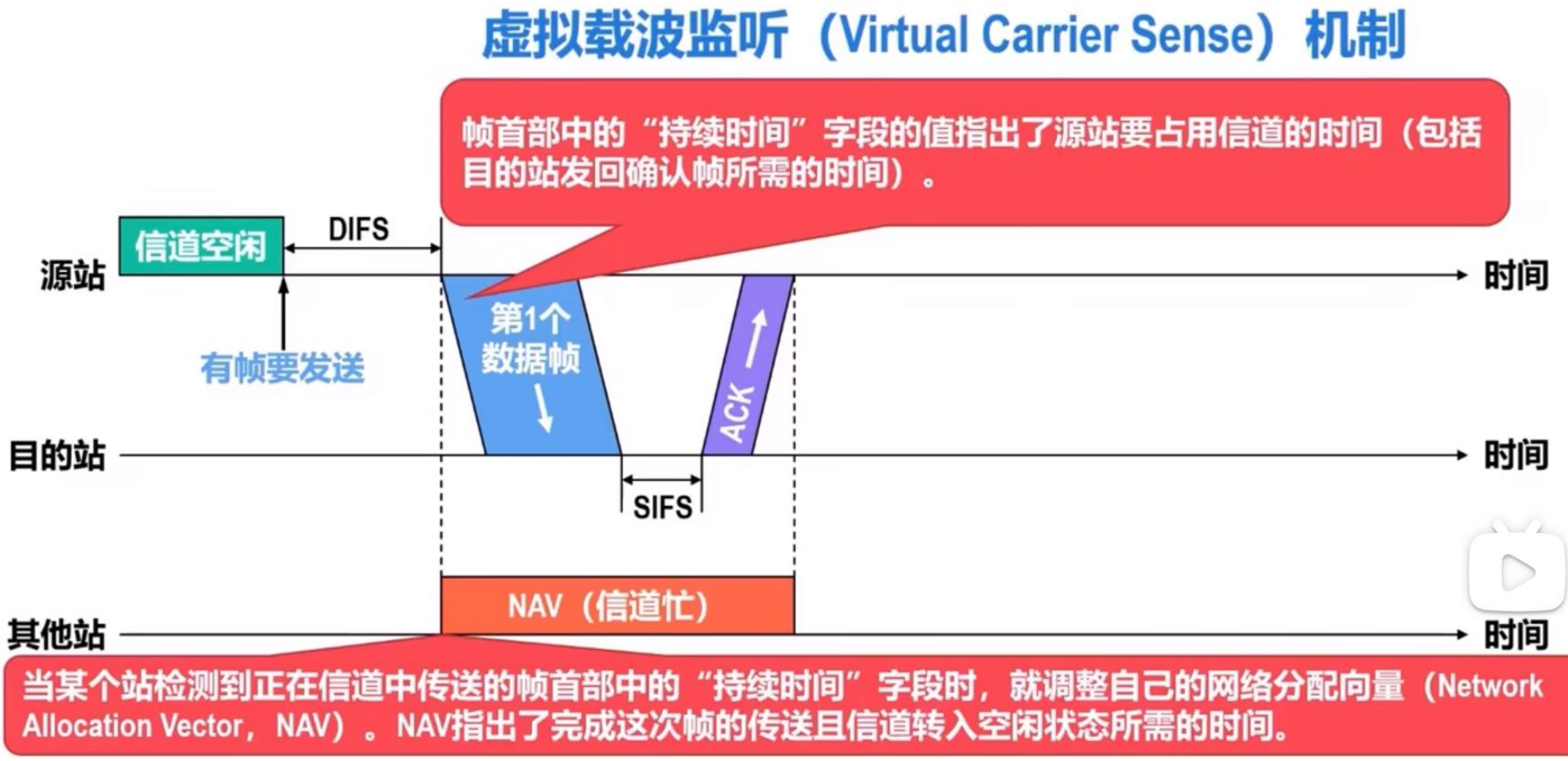
CSMA/CA协议的基本工作原理



CSMA/CA协议的基本工作原理

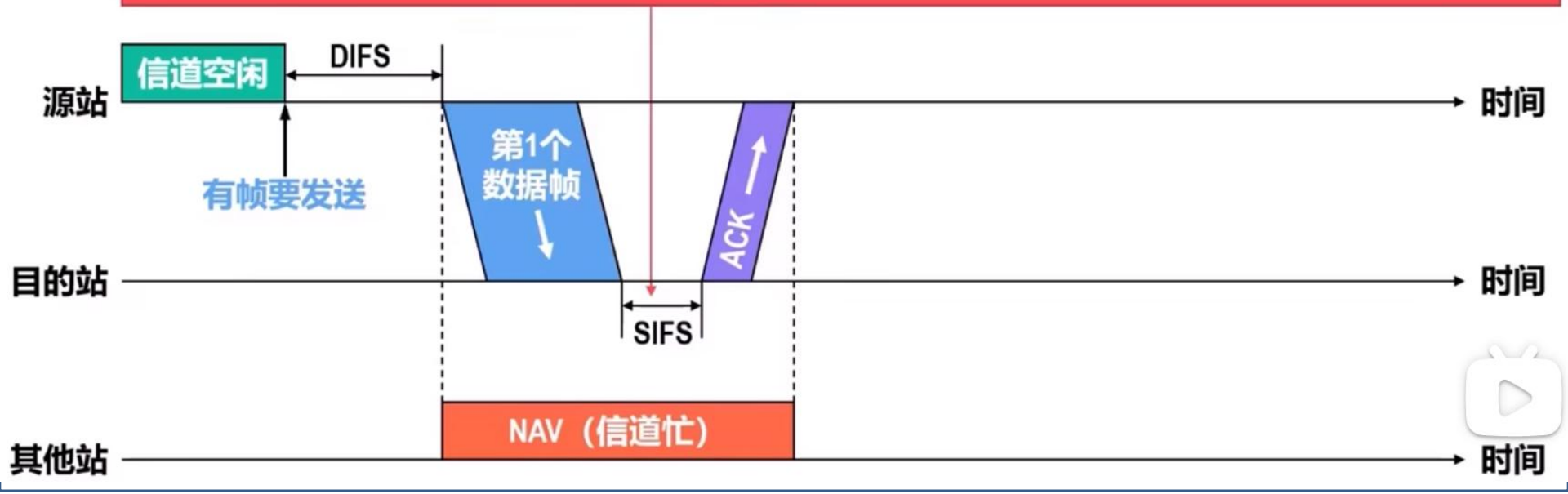


CSMA/CA协议的基本工作原理

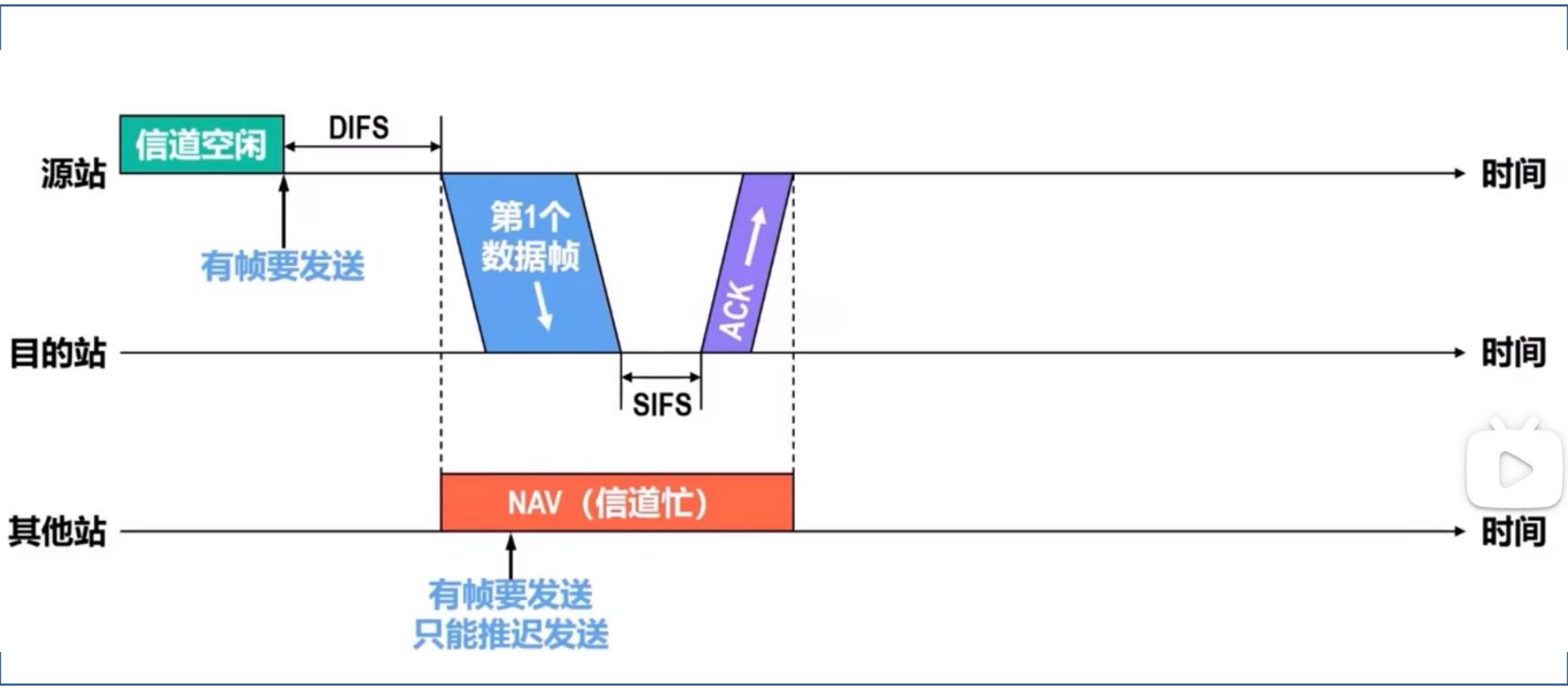


CSMA/CA协议的基本工作原理

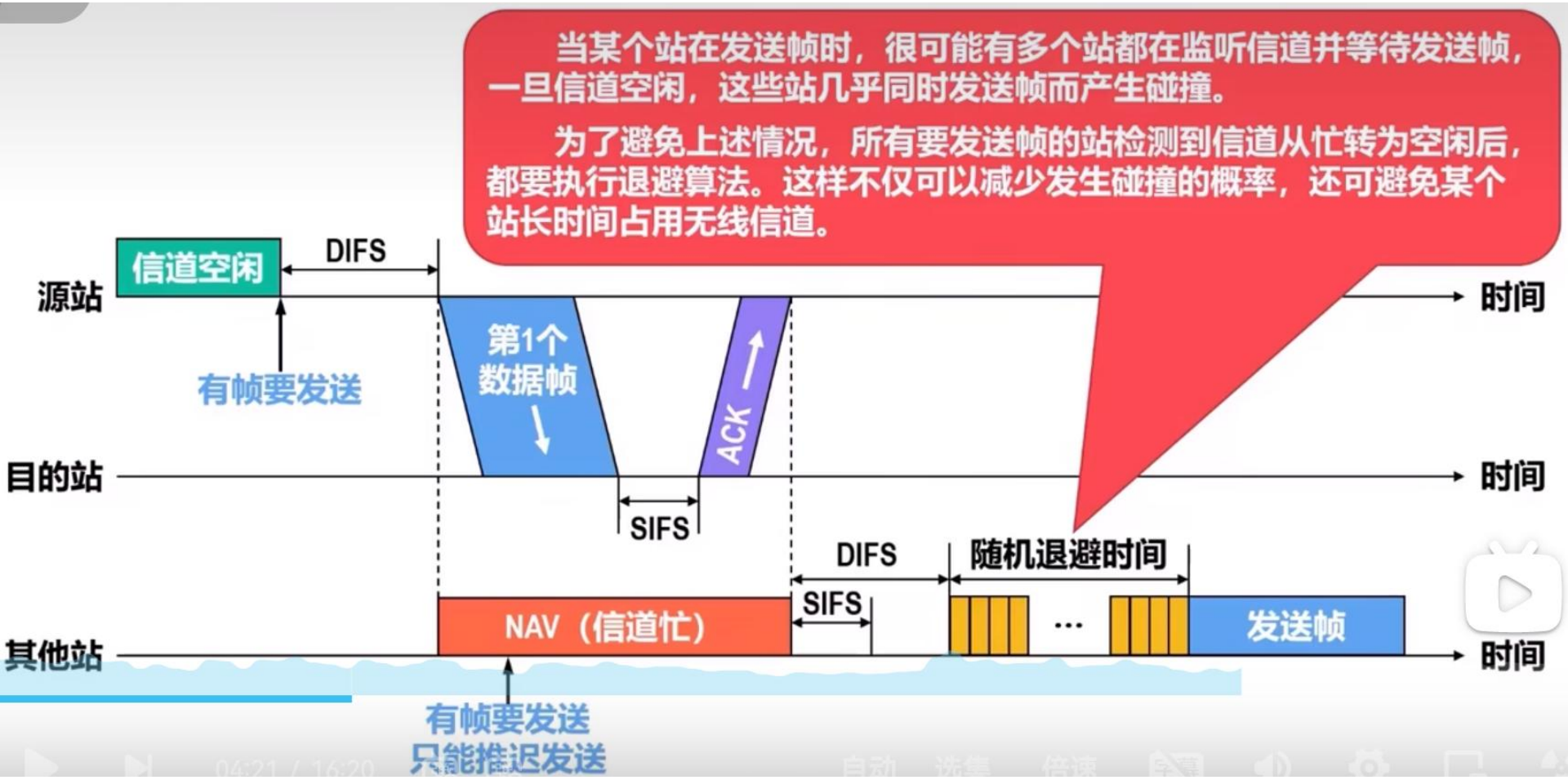
短帧间间隔（Short Interframe Space，SIFS）的长度为28μs，它是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧等。



CSMA/CA协议的基本工作原理



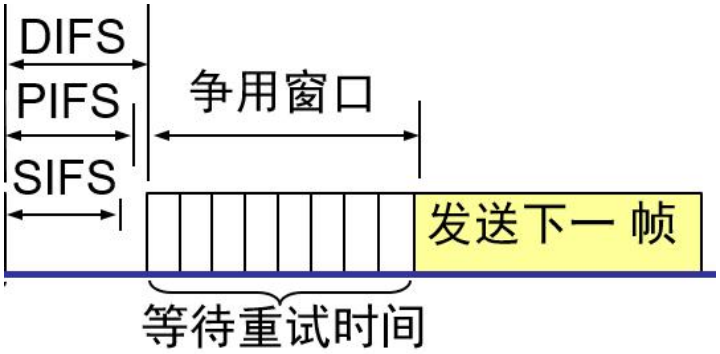
CSMA/CA协议的基本工作原理



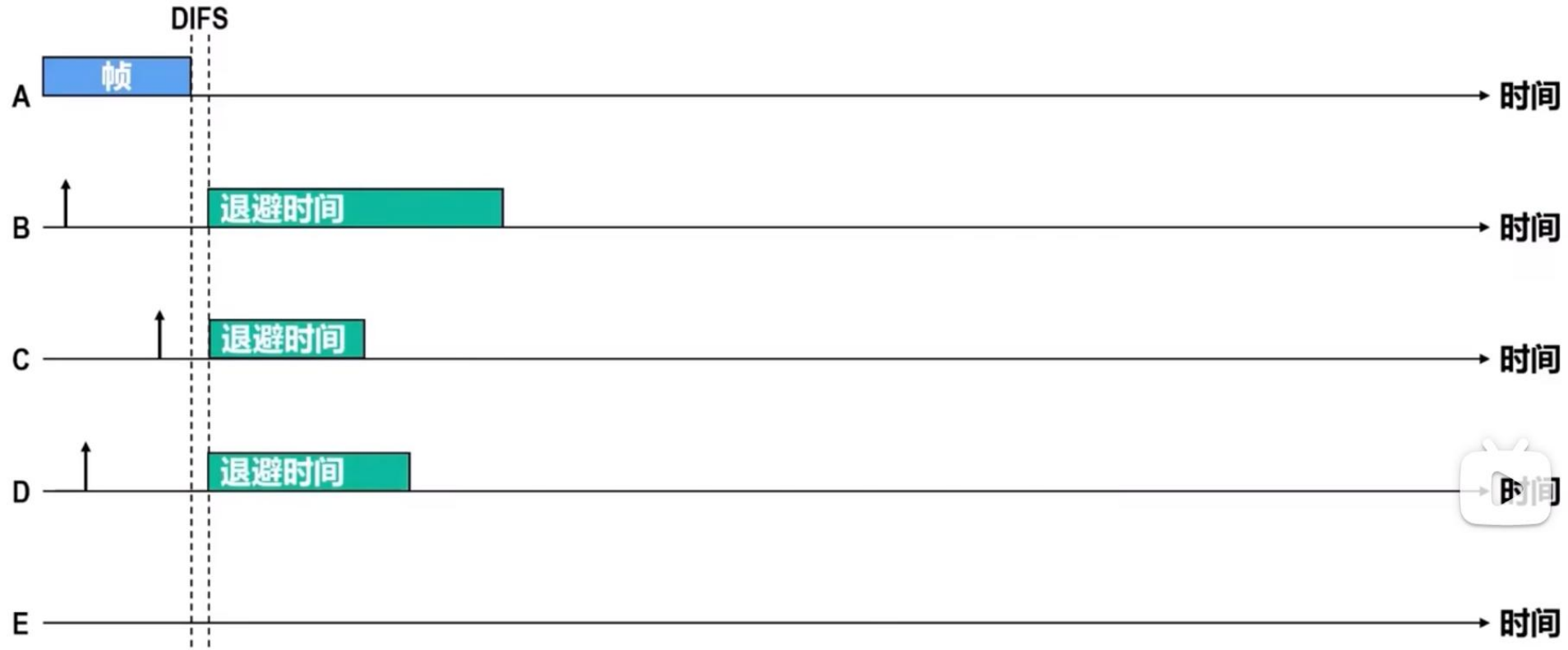
争用窗口---CSMA/CA协议的退避算法

- 不同优先级的数据帧通过不同的IFS，分了组，组间避免了碰撞，但同级别的数据帧由于相同的IFS，在同一个组内，仍然有碰撞的可能。
- 为了降低同级别数据帧碰撞概率，设置了争用窗口机制

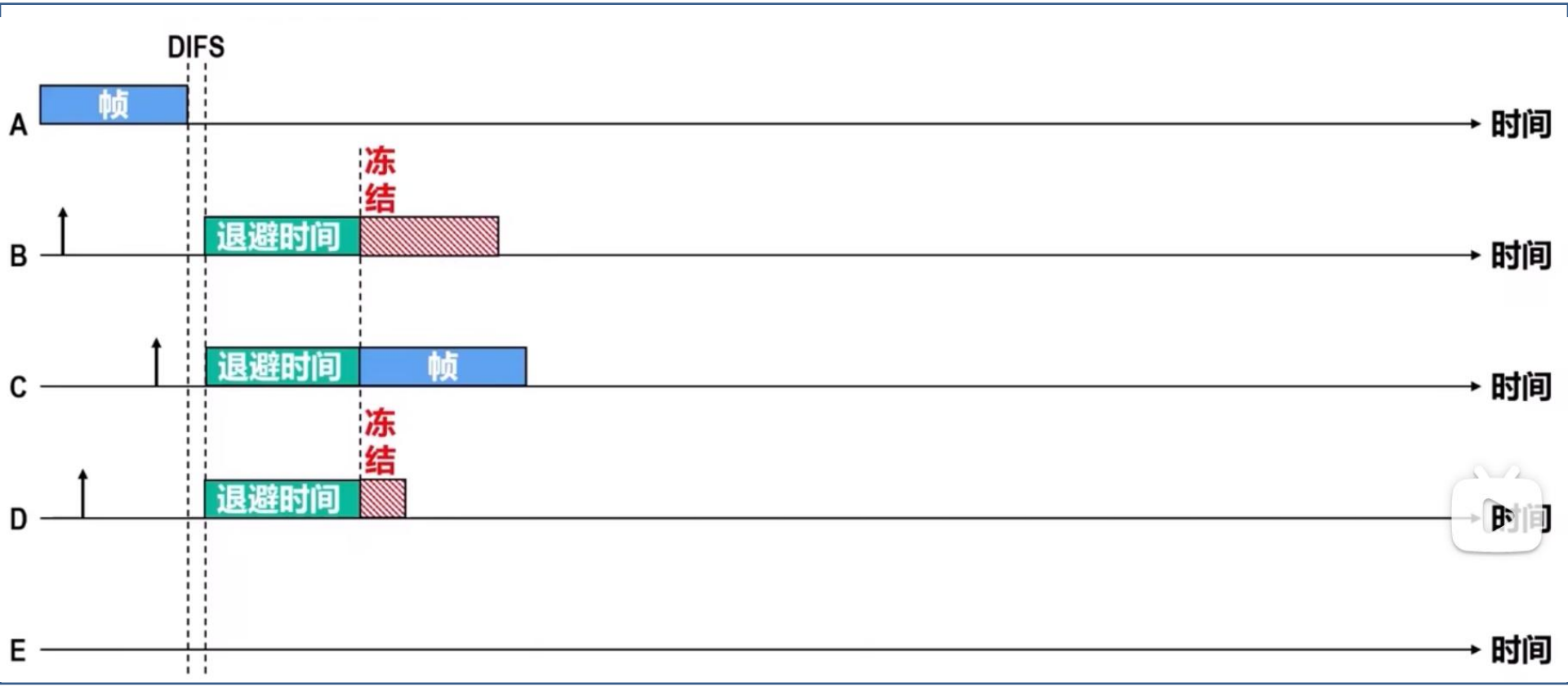
- 争用窗口机制：同组内，要发送数据移动站，在等待一个IFS 的间隔后，还需进入争用窗口。在争用窗口中，再等待一个随机时间，才能发送数据帧。
- 同组内，不同移动站的随机时间，相同的概率很小，造成了不同同组移动站发送数据的启动时间有了先后。减少了本组中发生碰撞的概率。



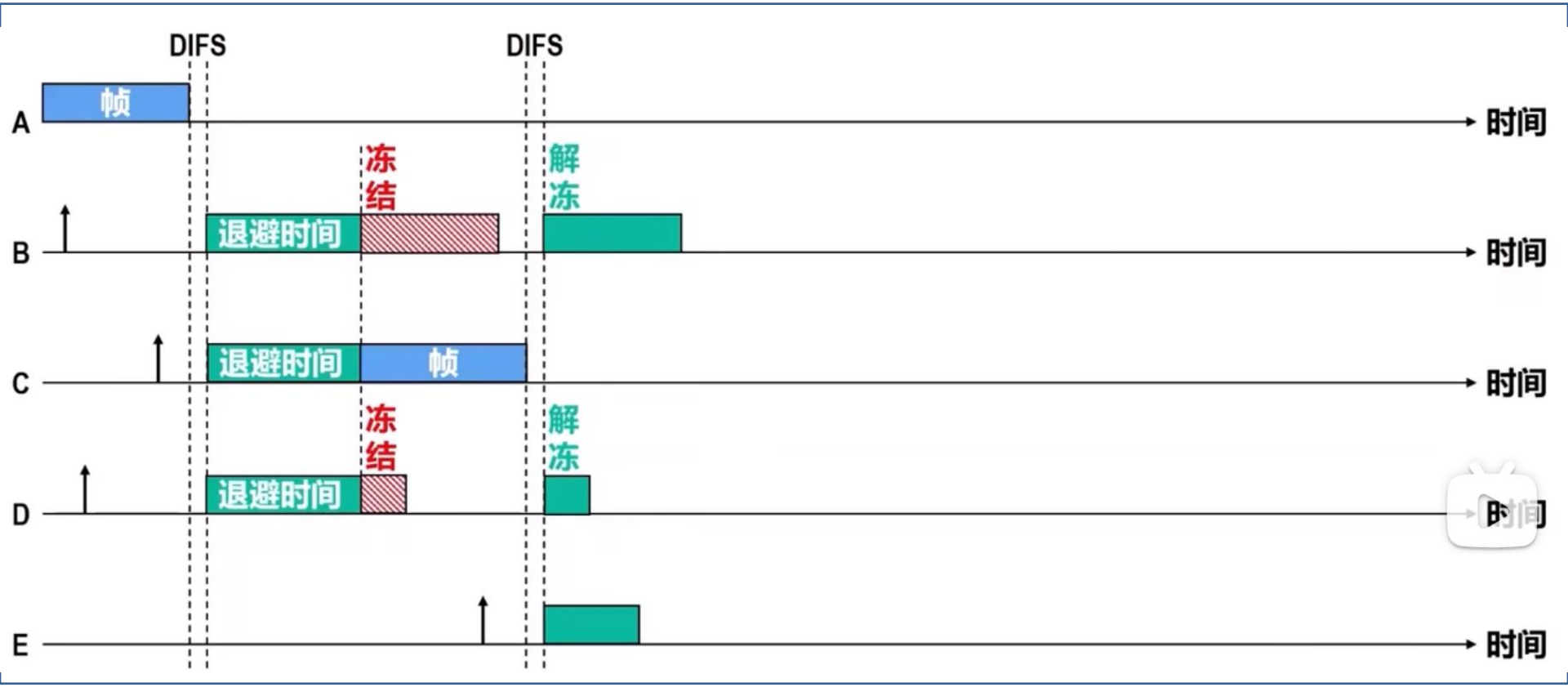
争用窗口/CSMA/CA协议的退避算法



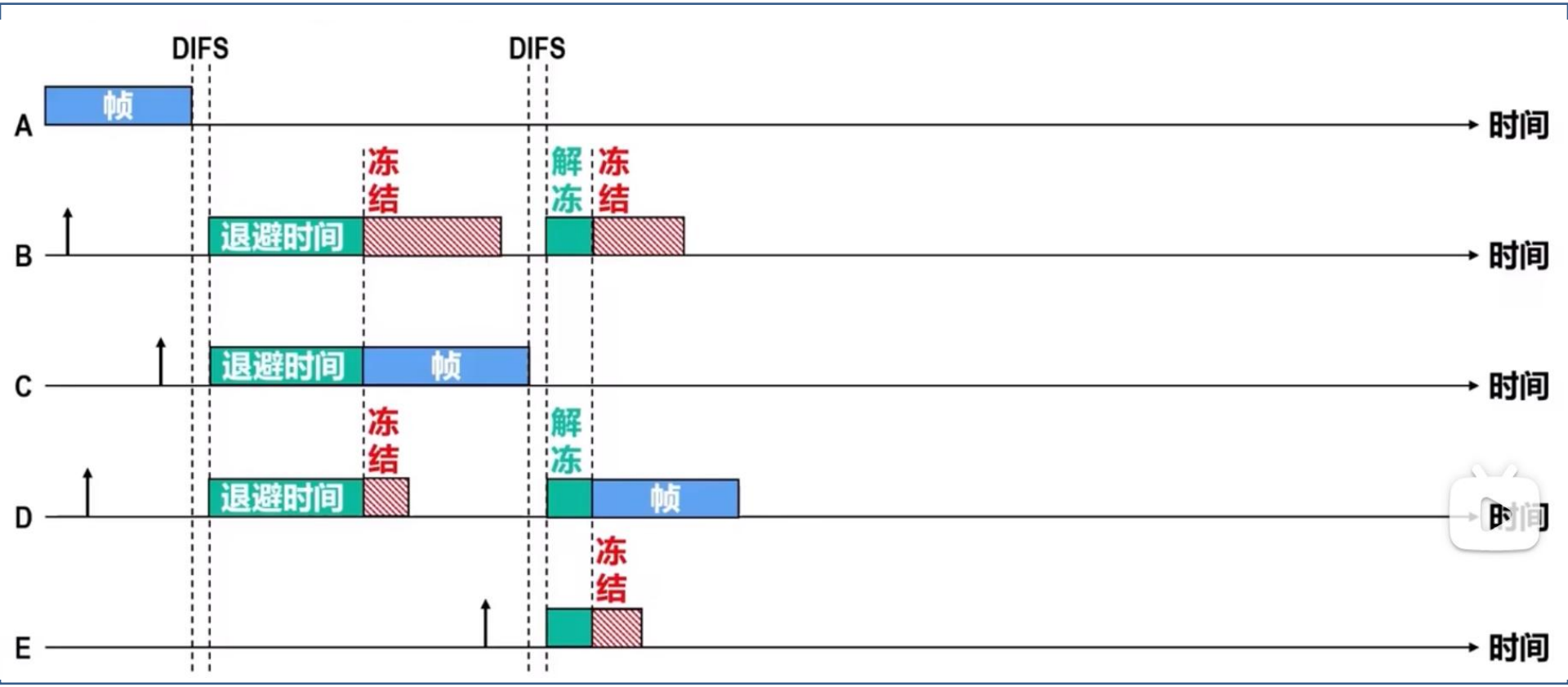
争用窗口/CSMA/CA协议的退避算法



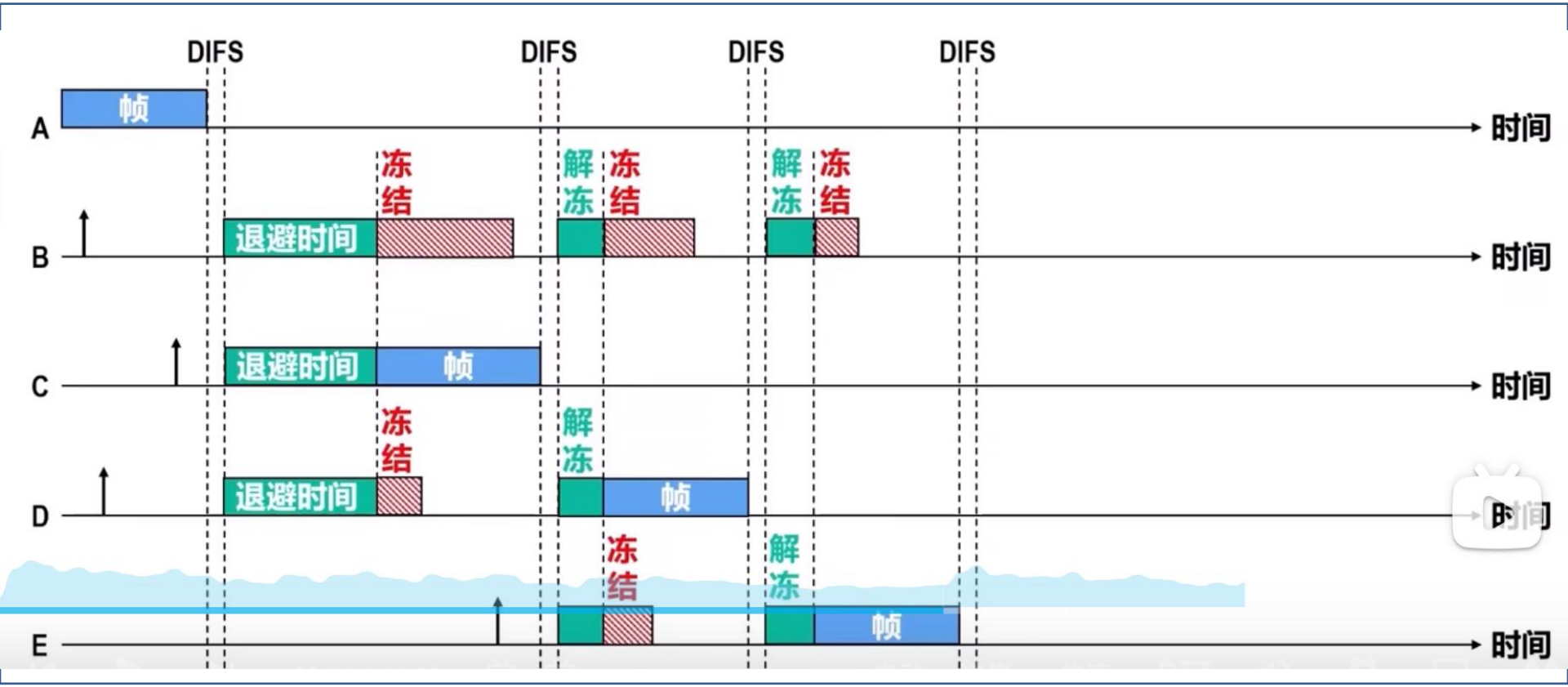
争用窗口/CSMA/CA协议的退避算法



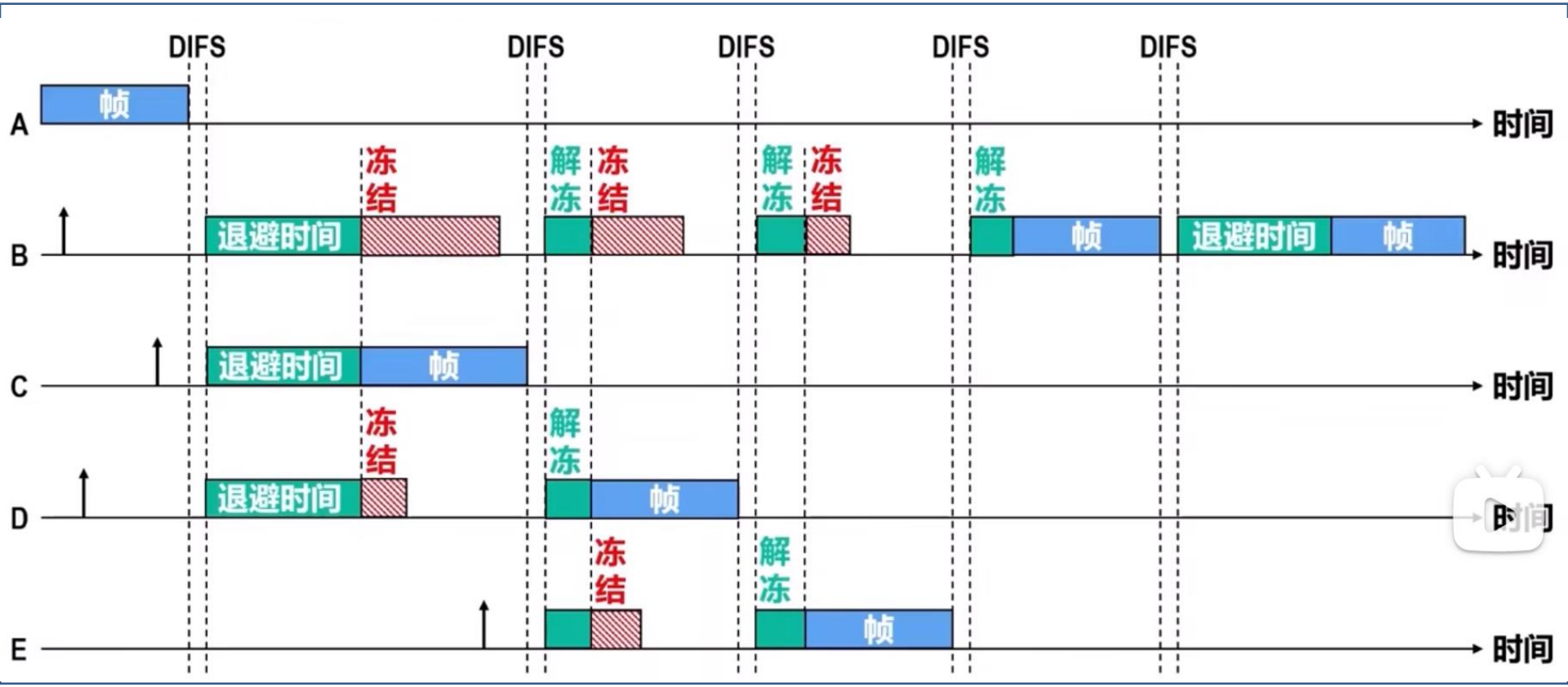
争用窗口/CSMA/CA协议的退避算法



争用窗口/CSMA/CA协议的退避算法



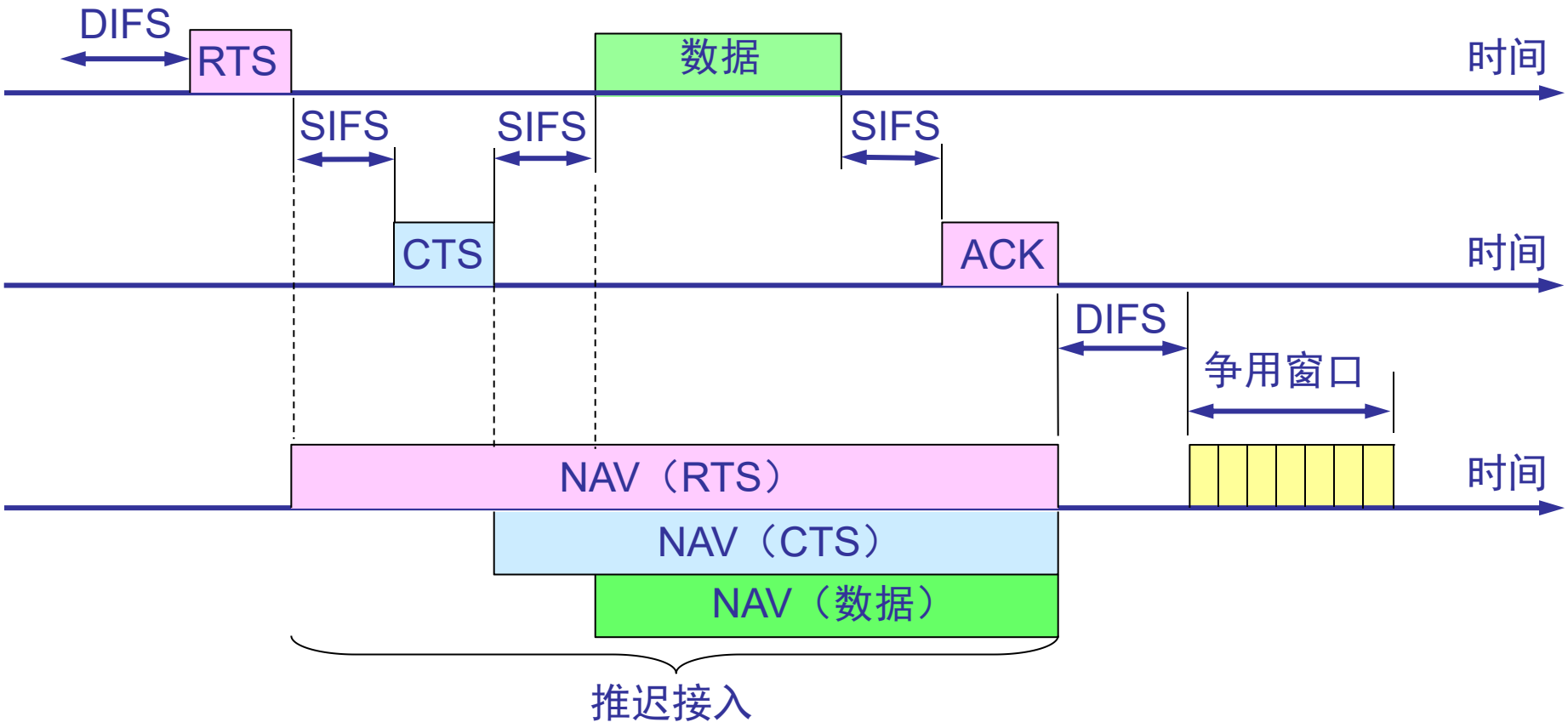
争用窗口/CSMA/CA协议的退避算法



虚拟载波监听

- 什么时间争夺发送数据？
  - 网络空闲时间
- 什么是网络空闲时间？
  - 网络信道两种状态：媒体忙、媒体空闲
  - 媒体忙：有数据在传输；媒体空闲：无数据在传输
- 除了监听信道外，有别的方法知道网络什么时候空闲吗？
  - 在一个数据帧的发送全过程中，收发双方会在其交互的帧中标明，直到该次传输结束所需要的总时间（包含确认帧）。
  - 周围其他移动站，在旁听到这些交互帧后，无需监听信道，也能判断“媒体忙”会持续的时长，知道多久之后“媒体空闲”。
  - 这种机制就是虚拟载波监听。

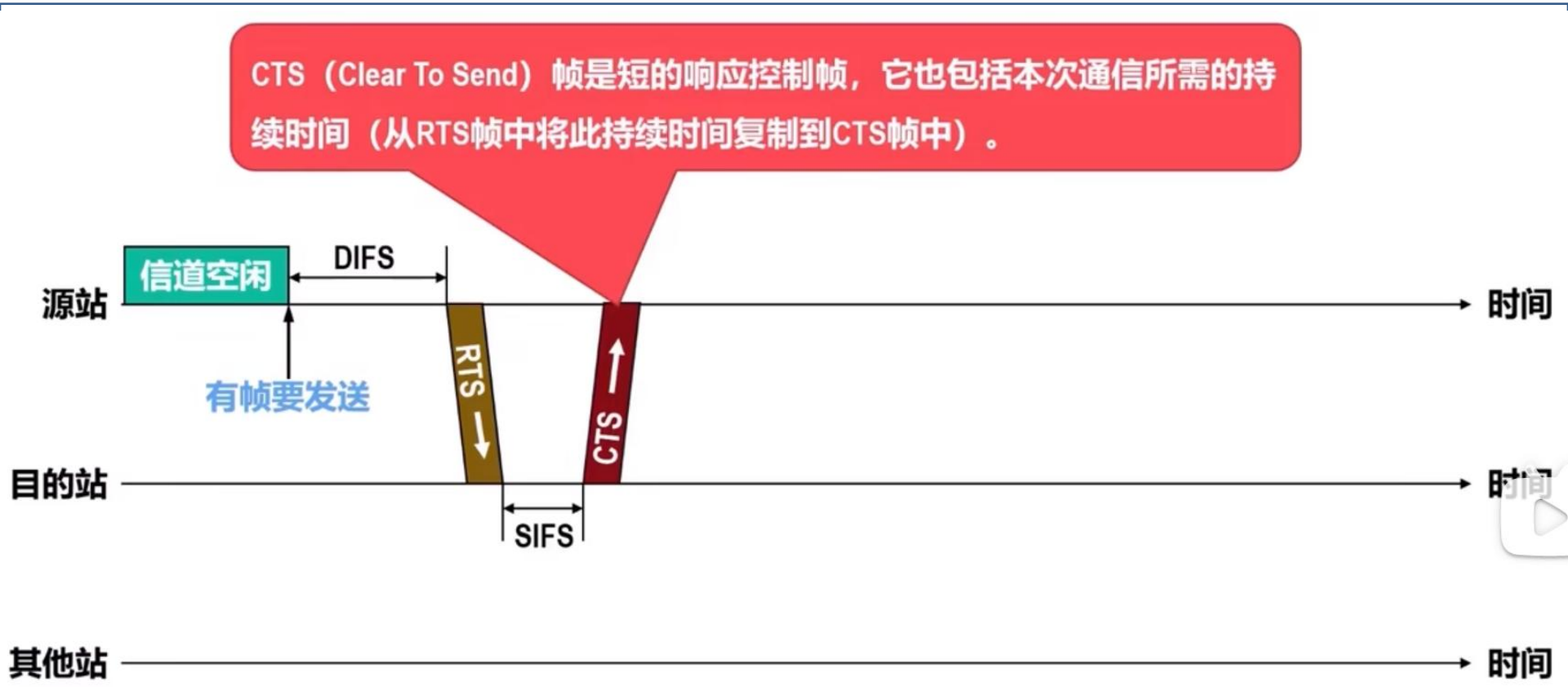
虚拟载波监听


DIFS
RTS
数据
时间
SIFS
SIFS
SIFS
CTS
ACK
时间
DIFS
争用窗口
NAV（RTS）
时间
NAV（CTS）
NAV（数据）
推迟接入

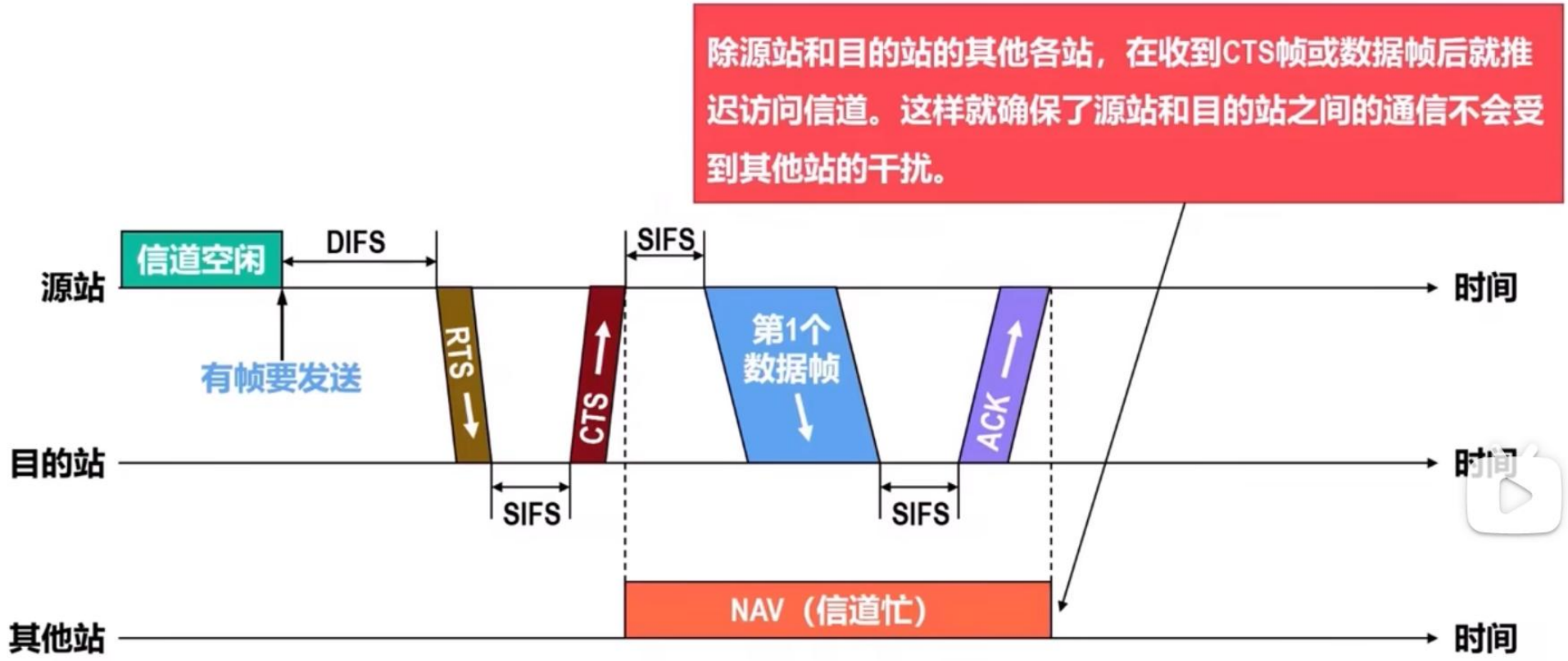
虚拟载波监听


RTS（Request To Send）帧是短的控制帧，它包括源地址、目的地址和本次通信（包括目的站发回确认帧所需的时间）所需的持续时间。
信道空闲
DIFS
源站
时间
有帧要发送
RTS
目的站
时间
其他站
时间

虚拟载波监听


CTS（Clear To Send）帧是短的响应控制帧，它也包括本次通信所需的持续时间（从RTS帧中将此持续时间复制到CTS帧中）。
信道空闲
DIFS
源站
时间
有帧要发送
RTS
CTS
目的站
SIFS
其他站
时间

虚拟载波监听


除源站和目的站的其他各站，在收到CTS帧或数据帧后就推迟访问信道。这样就确保了源站和目的站之间的通信不会受到其他站的干扰。
源站
信道空闲
DIFS
SIFS
时间
有帧要发送
RTS
CTS
第1个数据帧
ACK
目的站
SIFS
SIFS
NAV（信道忙）
其他站
时间

虚拟载波监听的效果



- 虚拟载波监听(Virtual Carrier Sense)的机制是让数据的收发双方将它们要占用信道的总时间通知给其他周围站点，以便让周围站点在这一段时间停止发送数据。
- 这样就大大减少了碰撞的机会。
- “虚拟载波监听”是表示其他移动站并没有监听信道，而由于收到了信道占用持续时长的通知才不发送数据。

- 这种效果好像是其他站都监听了信道。实际上并没有监听，因而是“虚拟”。
- 实现了移动站不监听信道，也可以知道信道何时空闲。

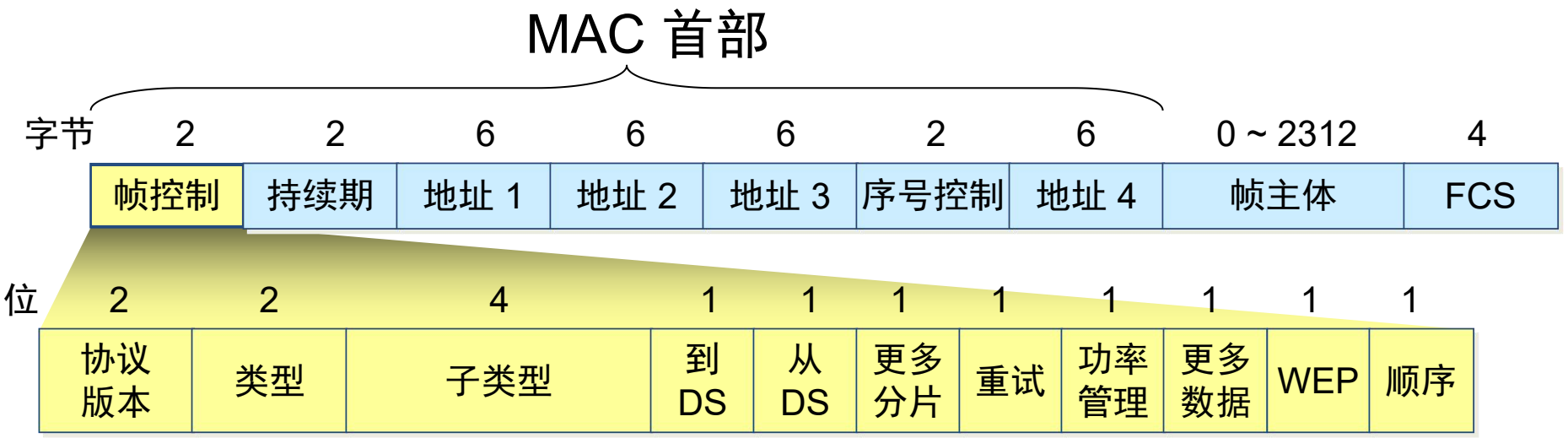
网络分配向量



- 移动站收到宣告“媒体忙”数据帧，根据其首部的“持续时间”字段时，就调整自己的网络分配向量 NAV (Network Allocation Vector)。
- NAV 指出了媒体忙转入到空闲状态的时间。
- 一旦进入空闲状态，下一轮传输数据过程就开始了。

8.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧

- 802. 11 帧共有三种类型，即控制帧、数据帧和管理帧。
- 下面是主要字段。



802.11 数据帧的三大部分



- MAC 首部，共 30 字节。帧的复杂性都在帧的首部。
- 帧主体，也就是帧的数据部分，不超过 2312 字节。这个数值比以太网的最大长度长很多。不过 802.11 帧的长度通常都是小于 1500 字节。
- 帧检验序列 FCS 是尾部，共 4 字节

1. 关于 802.11 数据帧的地址

802.11 数据帧最特殊的地方就是有四个地址字段。

这四个地址包括移动站地址和基站地址。

四个地址的意义不是固定的，它随着数据帧的流向变换而变化。

数据帧的流向又由“到DS/去DS”字段取值来说明。



- 常见的带基站（AP）的WLAN配置下，所有移动站都只与基站交互数据，移动站之间的数据交换需经由基站转发

- 表显示了这两个字段如何说明数据帧的流向。

到DS	从DS	具体含义
0	0	同一个BSS中，一台移动站发往另一台移动站
0	1	来自AP的帧
1	0	发往AP的帧
1	1	从一个AP到另一个AP，用于无线网桥

- 到DS：发给AP；从DS：来自AP

◊ 数据帧流向确定以后，四个地址字段的意义就确定了。表显示了地址字段的意义。

到DS	从DS	地址1	地址2	地址3	地址4
0	0	目的地址	源地址	BSSID	未使用
0	1	目的地址	AP地址	源地址	未使用
1	0	AP地址	源地址	目的地址	未使用
1	1	目的AP地址	源AP地址	目的地址	源地址

当前传输的接收方

当前传输的发送方

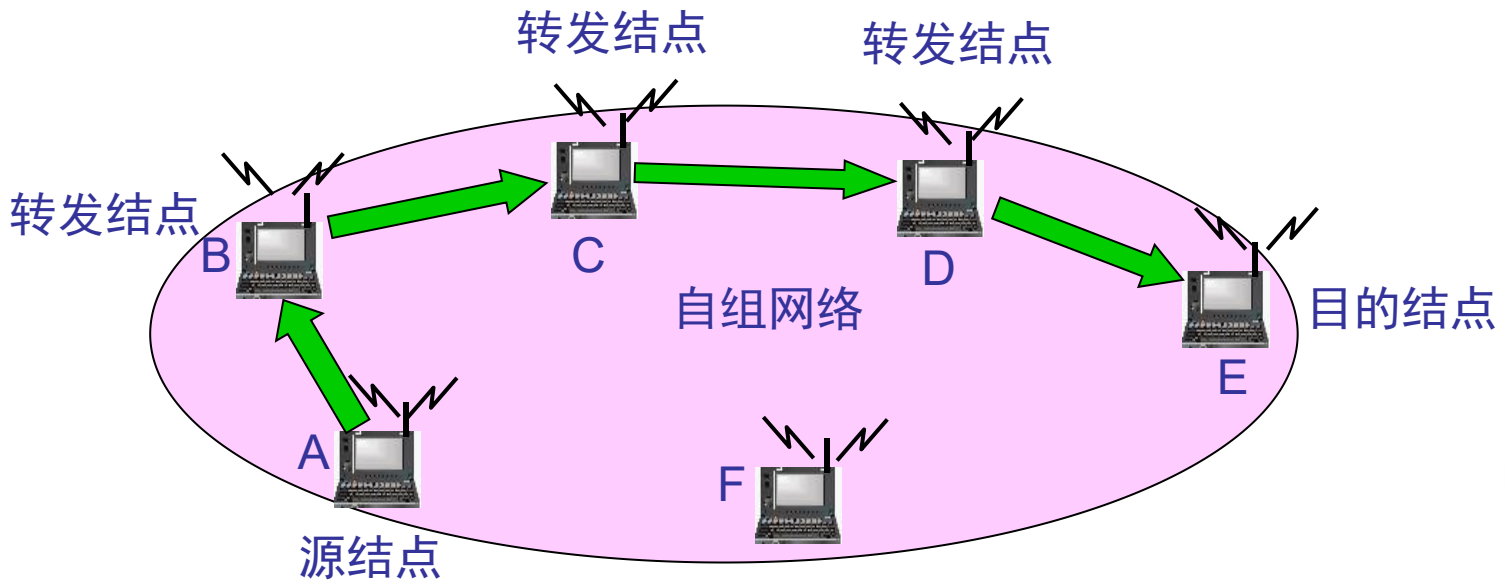
2. 序号控制字段、持续期字段和帧控制字段



- 序号控制字段占 16 位，其中序号子字段占 12 位，分片子字段占 4 位。
- 持续期字段占 16 位。
- 帧控制字段共分为 11 个子字段。
  - 协议版本字段现在是 0。
  - 类型字段和子类型字段用来区分帧的功能。
  - 更多分片字段置为 1 时表明这个帧属于一个帧的多个分片之一。
  - 有线等效保密字段 WEP 占 1 位。若 WEP = 1，就表明采用了 WEP 加密算法。

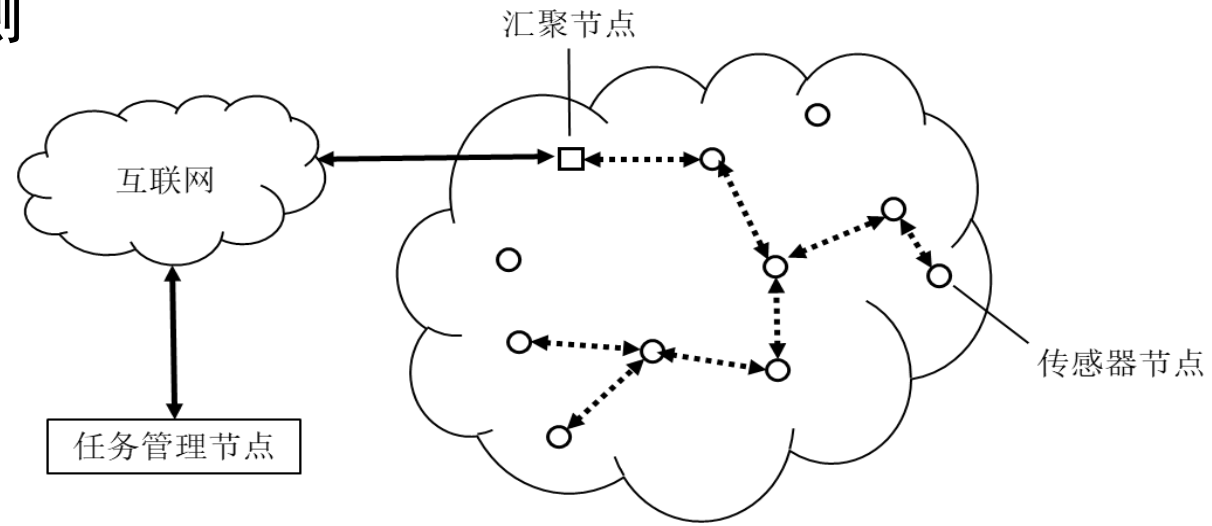
移动自组网络(mobile ad hoc network)

- 自组网络是没有固定基础设施（即没有 基站AP）的无线网络。这种网络由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络。
- 由于没有基站，节点之间数据交换由内部其他节点转发，需通过自组织的方式，形成网络内部的数据传输路径。



一种移动自组网络：无线传感器网络

- 由大量传感器节点通过无线通信技术构成的自组网络。
- 每个传感器节点连接传感器，每个传感器负责监测观察区内部一小片范围内点环境参数，并通过传感器节点传输观测数据。形成对观测区环境参数的持续实时监测



无线传感器网络结构

一种移动自组网络：无线传感器网络



- 无线传感器网络的应用是进行各种数据的采集、处理和传输，一般并不需要很高的带宽，在大部分时间必须保持低功耗，以节省电池的消耗。
- 由于无线传感节点的存储容量受限，因此对协议栈的大小有严格的限制。
- 无线传感器网络还对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求。

无线传感器网络主要的应用领域

- 环境监测与保护（如洪水预报、动物栖息的监控、水质监测）；
- 战争中对敌情的侦查和对兵力、装备、物资等的监控；
- 医疗中对病房的监测和对患者的护理；
- 在危险的工业环境（如矿井、核电站等）中的安全监测；
- 城市交通管理、建筑内的温度/照明/安全控制等。

8.2 无线个人区域网



- 无线个人区域网WPAN (Wireless Personal Area Network)是以个人为中心来使用的无线个人区域网，它实际上就是一个低功率、小范围、低速率和低价格的电缆替代技术。WPAN 都工作在 2.4 GHz 的 ISM 频段。
- 在个人工作地方把属于个人使用的电子设备用无线技术连接起来自组网络，不需要使用接入点 AP。
- 整个网络的范围大约在 10 m 左右。

WPAN 和 WLAN 并不一样。

- WLAN 同时为许多用户服务，它是一个大功率、中等范围、高速率的局域网。

  WPAN是一个小功率、小范围、低速率的网络

- WLAN中移动站、基站都有IP地址，是互联网的一部分，可以和互联网其他部分直接通信

  WPAN内的站点都没有IP地址，只有网络内部编号，不属于互联网。网内数据需要通过汇聚节点与互联网连接

无线个人区域网



◊ 几种常见的WPAN：

1. 蓝牙系统
2. ZigBee网

1. 蓝牙系统(Bluetooth)



- 最早使用的 WPAN， 是 1994 年爱立信公司推出的蓝牙系统，其标准是 IEEE 802.15.1 。
- 蓝牙的数据率为 720 kb/s，通信范围在 10 米左右。
- 蓝牙使用 TDM 方式和扩频跳频 FHSS 技术组成不用基站的皮可网(piconet)。

皮可网(piconet)



- Piconet 直译就是“微微网”，表示这种无线网络的覆盖面积非常小。
- 每一个皮可网有一个主设备(Master)和最多7个工作的从设备(Slave)。
- 通过共享主设备或从设备，可以把多个皮可网链接起来，形成一个范围更大的扩散网(scatternet)。
- 这种主从工作方式的个人区域网实现起来价格就会比较便宜。

2. 低速 WPAN



- 低速 WPAN 主要用于工业监控组网、办公自动化与控制等领域，其速率是 2 ~ 250 kb/s。
- 低速 WPAN 的标准是 IEEE 802.15.4。最近新修订的标准是 IEEE 802.15.4-2006。
- 低速 WPAN 中最重要的就是 ZigBee。
- ZigBee是最成熟、最成功的低速 WPAN，参与厂商多，有成套成熟的支持套件和开发方法
- ZigBee 技术主要用于各种电子设备（固定的、便携的或移动的）之间的无线通信，其主要特点是通信距离短（10 ~ 80 m），传输数据速率低，并且成本低廉。

ZigBee 的特点



- 功耗非常低。在工作时，信号的收发时间很短；而在非工作时，ZigBee 结点处于休眠状态，非常省电。对于某些工作时间和总时间之比小于 1% 的情况，电池的寿命甚至可以超过10 年。
- 网络容量大。一个 ZigBee 的网络最多包括有255个结点，其中一个是主设备，其余则是从设备。若是通过网络协调器，整个网络最多可以支持超过 65536 个结点。

ZigBee 的标准



- 在 IEEE 802.15.4 标准基础上发展而来的。
- 所有 ZigBee 产品也是 802.15.4 产品。
- IEEE 802.15.4 只是定义了 ZigBee 协议栈的最低的两层（物理层和 MAC 层），而上面的两层（网络层和应用层）则是由 ZigBee 联盟定义的。

ZigBee 的协议栈



8.3 无线城域网 WMAN



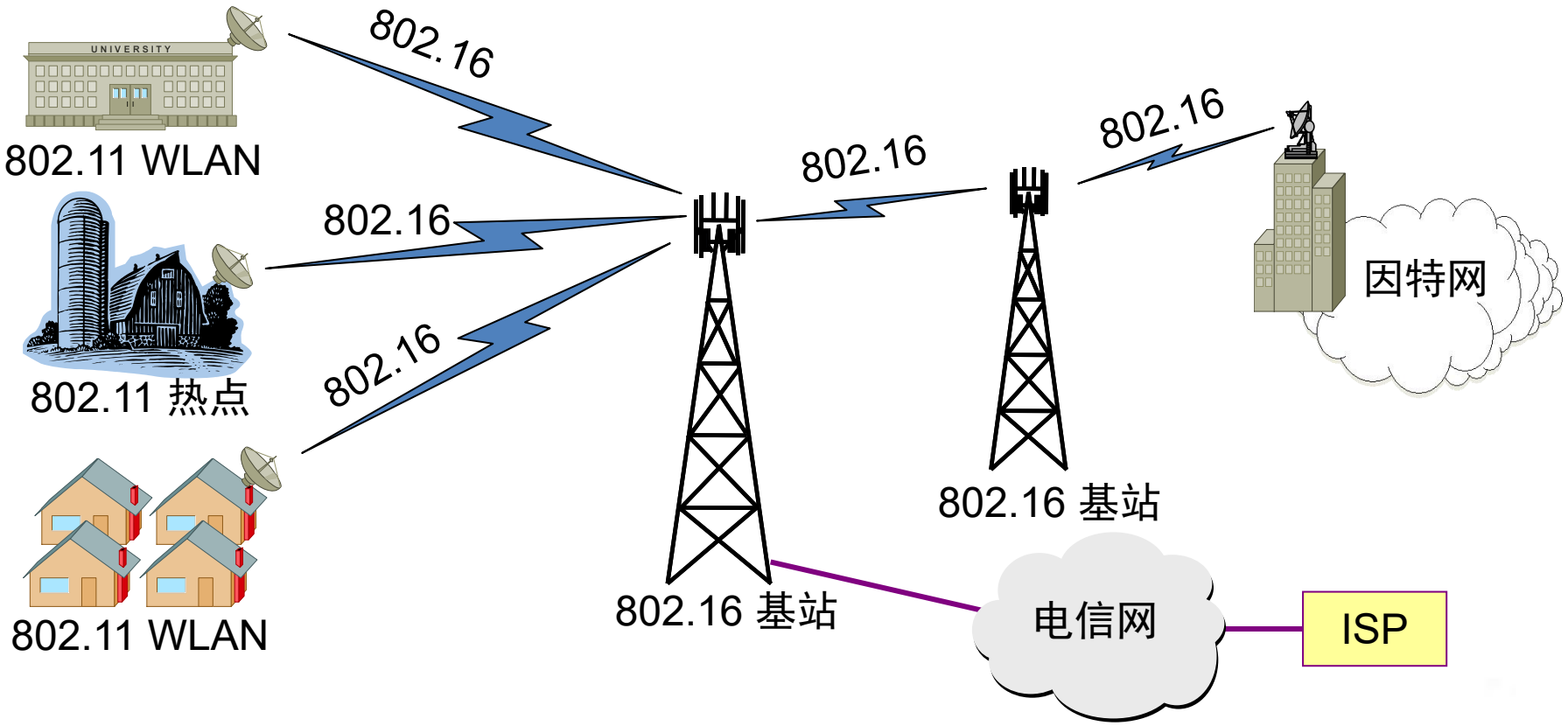
- 无线城域网 WMAN(Wireless Metropolitan Area Network)
- 2002 年 4 月通过了 802.16 无线城域网的标准。欧洲的 ETSI 也制订类似的无线城域网标准 HiperMAN。
- WMAN 可提供“最后一英里”的宽带无线接入（固定的、移动的和便携的）。
- 在许多情况下，无线城域网可用来代替现有的有线宽带接入，因此它有时又称为无线本地环路。

WiMAX

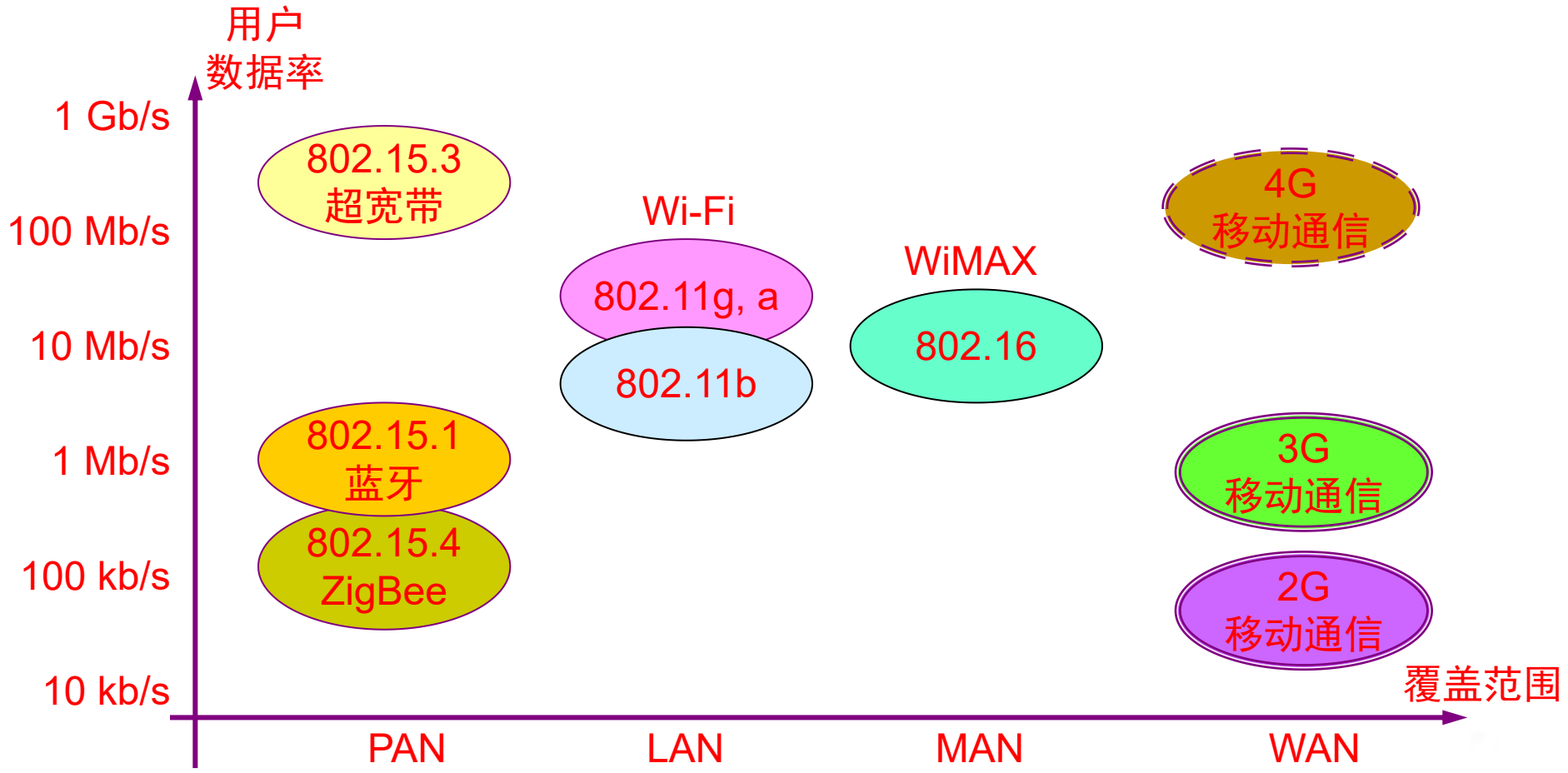
Worldwide Interoperability for Microwave Access

- WiMAX 常用来表示无线城域网 WMAN，这与Wi-Fi 常用来表示无线局域网 WLAN 相似。
- IEEE 的 802.16 工作组是无线城域网标准的制订者，而 WiMAX 论坛则是 802.16 技术的推动者。
- 两个正式标准
  - 802.16d（它的正式名字是 802.16-2004），是固定宽带无线接入空中接口标准（2 ~ 66 GHz频段）。
  - 802.16e，是上一个的增强版本，支持移动性的宽带无线接入空中接口标准（2 ~ 6 GHz频段），它向下兼容 802.16-2004。

802.16 无线城域网服务范围的示意图



几种无线网络的比较


用户
数据率
1 Gb/s
100 Mb/s
10 Mb/s
1 Mb/s
100 kb/s
10 kb/s
802.15.3
超宽带
Wi-Fi
802.11g, a
802.11b
WiMAX
802.16
4G
移动通信
802.15.1
蓝牙
802.15.4
ZigBee
3G
移动通信
2G
移动通信
覆盖范围
PAN
LAN
MAN
WAN